(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102026952 A
(43)申请公布日 2011.04.20

(21)申请号 200980117772.0

(22)申请日 2009.05.11

(30)优先权数据
2008-131786 2008.05.20 JP

(85)PCT申请进入国家阶段日
2010.11.16

(86)PCT申请的申请数据
PCT/JP2009/002040 2009.05.11

(87)PCT申请的公布数据
WO2009/141968 JA 2009.11.26

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 原德明 丰岛弘幸 山崎初太郎

(74)专利代理机构 北京银龙知识产权代理有限公司 11243
代理人 钟晶

(51)Int.Cl.
C07C 51/43(2006.01)
C07C 51/44(2006.01)
C07C 63/26(2006.01)

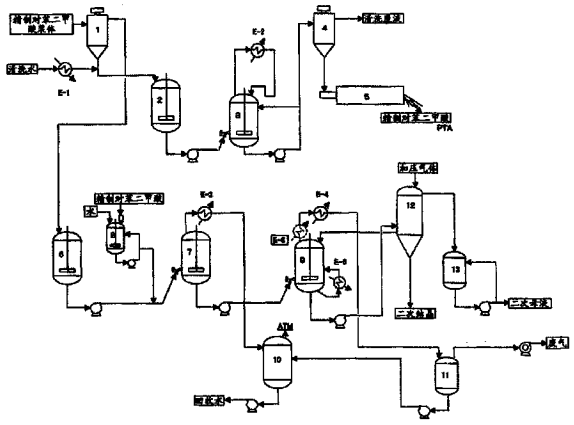
权利要求书 1 页 说明书 10 页 附图 3 页

(54)发明名称

精制对苯二甲酸分离母液的处理方法

(57)摘要

本发明的目的在于提供一种精制对苯二甲酸母液的处理方法，可从一次结晶析出时分离的一次母液大量廉价地得到杂质少的回收水。其特征在于，在从结晶浆体分离成精制对苯二甲酸的结晶（一次结晶）和母液（一次母液）的处理母液（一次母液）的方法中，包含：在对苯二甲酸结晶的存在下，在大气压以下的压力下，通过由闪蒸导致的蒸发和由加热导致的蒸发，将所述母液分离生成为蒸汽和对苯二甲酸结晶的悬浊母液的蒸发工序，从所述悬浊母液分离含有对苯二甲酸的结晶的分离工序以及冷凝所述蒸汽而生成冷凝水的冷凝工序。



CN 102026952 A

1. 一种精制对苯二甲酸分离母液的处理方法，其特征在于，包含：

在将通过对二甲苯的液相氧化反应而生成的粗制对苯二甲酸溶解于高温、高压的水溶剂并在贵金属催化剂的存在下进行氢化还原后，冷却、结晶，生成对苯二甲酸结晶浆体，从该结晶浆体分离回收精制对苯二甲酸的结晶（一次结晶）和母液（一次母液）的一次分离工序；

在对苯二甲酸结晶的存在下，在大气压以下的压力下通过对分离的母液（一次母液）进行至少一段的闪蒸及加热，使其分离成溶剂蒸汽和含有对苯二甲酸结晶的悬浊母液的蒸发工序；

从该悬浊母液分离回收含有对苯二甲酸的结晶（二次结晶）的二次分离工序；

冷凝所述生成的溶剂蒸汽而生成冷凝水的冷凝工序。

2. 如权利要求 1 所述的精制对苯二甲酸分离母液的处理方法，其特征在于，在所述蒸发工序中，存在有至少与溶解于一次母液中的对苯二甲酸相当的的量的对苯二甲酸的结晶。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的精制对苯二甲酸分离母液的处理方法，其特征在于，在所述蒸发工序中，通过添加对苯二甲酸结晶而使对苯二甲酸的结晶存在。

4. 如权利要求 1 至 3 中任一项所述的精制对苯二甲酸分离母液的处理方法，其特征在于，在所述蒸发工序中，在大气压以下的压力下通过包含至少一段的闪蒸及加热而产生溶剂蒸汽，不进行回流或进行少量回流（回流比 ≤1）。

5. 如权利要求 1 至 4 中任一项所述的精制对苯二甲酸分离母液的处理方法，其特征在于，将所述二次分离工序中回收的二次结晶供给于所述液相氧化反应的供给原料的至少一部分。

6. 如权利要求 1 至 5 中任一项所述的精制对苯二甲酸分离母液的处理方法，其特征在于，将所述冷凝工序生成的冷凝水作为溶解所述粗制对苯二甲酸的水溶剂的一部分或作为清洗精制的对苯二甲酸结晶（一次结晶）（一次分离工序）的清洗水的一部分而再使用。

7. 如权利要求 1 至 6 中任一项所述的精制对苯二甲酸分离母液的处理方法，其特征在于，在所述蒸发工序中，在减压下通过一段闪蒸及加热在 40 ～ 80℃的温度下产生溶剂蒸汽。

8. 如权利要求 1 至 6 中任一项所述的精制对苯二甲酸分离母液的处理方法，其特征在于，在所述蒸发工序中，在大气压下通过闪蒸产生溶剂蒸汽后，在减压下通过闪蒸及加热在 40 ～ 80℃的温度下产生溶剂蒸汽。

9. 如权利要求 1 至 8 中任一项所述的精制对苯二甲酸分离母液的处理方法，其特征在于，在所述蒸发工序中，使用约 110℃以下的加热介质来产生溶剂蒸汽。

精制对苯二甲酸分离母液的处理方法

技术领域

[0001] 本发明涉及在制造高纯度对苯二甲酸时，对由精制对苯二甲酸的结晶浆体分离成结晶和母液的一次母液进行处理的方法。 本发明为在高纯度对苯二甲酸的制造中，对大量排出的来自精制对苯二甲酸结晶的分离母液（一次母液）进行有效地处理，从而用于再利用的、环境负荷小、节省资源的技术，其中所述高纯度对苯二甲酸的制造包含：在醋酸溶剂中，在氧化催化剂的存在下在液相进行对二甲苯的氧化反应而制造粗制对苯二甲酸之后，将该粗制对苯二甲酸溶解于高温、高压的水中，在贵金属催化剂的存在下进行氢化精制得到水溶液，通过进行对该水溶液进行多段闪蒸、冷却而析出结晶，生成浆体，回收精制对苯二甲酸结晶。

[0002] 本发明尤其为如下的处理用于精制的溶剂水的方法：在大气压以下的压力下，对该分离母液（一次母液）进行闪蒸及加热、蒸发，将其浓缩，结晶、回收在该分离母液（一次母液）中溶解的芳香族羧酸有效成分，供给、有效用于粗制对苯二甲酸的制造原料，同时冷凝、回收蒸发了的蒸汽，可将其循环地有效用于粗制对苯二甲酸精制所需的水。

背景技术

[0003] 以往，高纯度对苯二甲酸的制造是以对二甲苯为原料，在醋酸溶剂中通过液相氧化反应来制造粗制对苯二甲酸，将该粗制的对苯二甲酸溶解于高温、高压的水中之后，进行氢化还原处理而得到精制对苯二甲酸。 在该高纯度对苯二甲酸的制造中，被认为是对粗制对苯二甲酸所含有的代表性杂质的 4- 羧基苯甲醛 (4-CBA) 进行氢化还原，而将其转化为与对苯二甲酸的分离比较容易的对甲基苯甲酸 (p-tA) 后，通过对该溶解了对苯二甲酸的水溶液进行释压冷却（闪蒸、冷却或闪冷）等方法生成对苯二甲酸结晶浆体，进行固液分离而回收、制造对甲基苯甲酸含量少的精制对苯二甲酸结晶 (p-tA 150ppm 以下）。

[0004] 与和对苯二甲酸结晶形成共晶或吸附等化学亲和性强的 4- 羧基苯甲醛 (4-CBA) 相比，通过还原成和对苯二甲酸结晶化学亲和性较弱的对甲基苯甲酸 (p-tA)，这将是发挥与对苯二甲酸的结晶的分离精制容易的优点的方法。

[0005] 因此，在从精制对苯二甲酸结晶分离了的分离母液（一次母液）中溶解有由还原生成的与 4- 羧基苯甲醛的量接近的量的对甲基苯甲酸以及以饱和状态溶解的对苯二甲酸量，此外溶解有在粗制对苯二甲酸中含有的微量的金属杂质（来自于氧化催化剂的钴、来自于装置腐蚀的铁）等。

[0006] 在高纯度对苯二甲酸的制造工艺中，由于大量（相对于粗制对苯二甲酸为 2 ～ 10 倍的量）使用离子交换处理等高纯度水（纯水）作为用于溶解粗制对苯二甲酸的溶剂水，上述一次母液在量上也好、在质上也好环境负荷大，直接废弃的话成为环境上的弊病。此外，粗制对苯二甲酸的精制所需要的大量的溶剂水（纯水）的供应也存在问题，为了解决该问题正在进行各种的摸索。

[0007] 专利文献 1（特公昭 56-35174 号公报）中提出了如下方法：通过进一步地冷却分离母液（一次母液）而使溶解的芳香族羧酸有机成分的溶解度降低，使结晶析出了溶解的对甲基苯甲酸的纯度降低了的对苯二甲酸结晶进行二次结晶析出而回收，使其循环、共存于所述对二甲苯的氧化反应，由此提高对苯二甲酸制造工艺整体的收率。 在该方法中虽然教导了分离了二次结晶的母液（二次母液）作为排水的处理负荷有了实质的降低，但对该废水的处理则没有任何提及。

[0008] 此外，专利文献 2（特开平 5-58948 号公报）中提出了如下的处理方法：将上述纯度低的二次结晶混合于所述氧化反应介质而谋求对苯二甲酸收率的提高，并且将二次母液的至少一部分直接原样地或在处理后作为溶解粗制对苯二甲酸的水而使用。 此外作为该二次母液的处理方法提出了如下的处理方法：进行分馏，将经蒸馏的水用于分离回收精制对苯二甲酸结晶（一次结晶）时的清洗水。

[0009] 该方法如前所述，由于大量地含有在二次母液中含有的对甲基苯甲酸 (p-tA 含量 300 ～ 1500ppm)，此外含有金属杂质等，在该二次母液不经处理、作为溶解粗制对苯二甲酸的水直接再使用时，不能大量地使用，限于很少的限定量。

[0010] 此外，作为处理该二次母液的方法考虑进行蒸发，为了最小化蒸发水连同伴随的污染物质 (p-tA 等)，提出了具有充分的回流比而实施的进行分馏的处理方法，但由于在分馏处理（回流比 2 ～ 10、理论段数 25 ～ 12 段）中，以充分的回流比蒸馏蒸发潜热大的水（蒸发潜热 539kcal/kg，100℃），蒸馏负荷大。

[0011] 进一步地，在专利文献 3（特开 2006-8671 号公报）中，作为改善二次结晶的析出性状及过滤性的方法，提出了使一次母液多段闪冷的方法，对于分离的二次母液的处理，使其与苯乙烯 - 二乙烯基苯系等合成吸附材料接触而降低含有的杂质量 (p-tA 等)，可再利用于粗制对苯二甲酸的溶解工序等。

[0012] 专利文献 1：日本特公昭 56-35174 号公报

[0013] 专利文献 2：日本特开平 5-58948 号公报

[0014] 专利文献 3：日本特开 2006-8671 号公报

发明内容

[0015] 然而，所述专利文献所公开的技术是从分离、回收了二次结晶后的二次母液中除去含有的杂质，尤其是对甲基苯甲酸，作为处理水而回收，再使用于精制对苯二甲酸的制造的技术，由于为了在二次结晶的析出后对处理水进行再生而处理二次母液，因此工序多处理成本高。 因此，难以大量再使用由该处理生成的回收水。

[0016] 此外，在以对二甲苯为出发原料的高纯度对苯二甲酸的制造方法中，作为对分离回收了精制对苯二甲酸结晶的母液（一次母液）进行处理的方法，将通过对该一次母液进行闪蒸、冷却而析出、分离回收了结晶的二次结晶作为向对二甲苯的氧化反应的供给原料的一部分而供给，是提高对苯二甲酸收率的优选方法，但更高效地结晶析出该二次结晶并且在分离该结晶时改善过滤性成为问题。

[0017] 进一步地，在从由用于溶解粗制对苯二甲酸的溶剂水构成的母液回收所含有的杂质，尤其是对苯基苯甲酸的含量少的水的精制对苯二甲酸的制造中，在用于再溶解的水或清洗精制对苯二甲酸结晶的水等中，可大量地再使用的廉价、简便的处理方法成为

问题。

[0018] 本发明的目的在于，提供在制造精制对苯二甲酸时，在从一次结晶的析出时分离的一次母液析出二次结晶的工序中，大量、廉价地得到杂质少的回收水的精制对苯二甲酸分离母液的处理方法。

[0019] 本发明人对这些问题进行了深入研究，其结果是，通过对使对苯二甲酸结晶预先存在的一次母液进行闪蒸及加热、蒸发而使其浓缩，由一次母液产生的蒸汽作为冷凝水而分离回收，通过降低作为二次母液的母液的绝对量，使作为二次结晶的对苯二甲酸结晶析出，使二次结晶的结晶量增加，使其可回收。 而且可从产生的蒸汽生成杂质含量少，尤其是对甲基苯甲酸含量少的冷凝水。 因此，作为从二次结晶分离的二次母液的质的负荷降低并且大幅降低量的处理负荷的处理方法而使其能够组合。

[0020] 用于解决上述问题的本发明的特征在于，包含：在将通过对二甲苯的液相氧化反应而生成的粗制对苯二甲酸溶解于高温、高压的水溶剂，在贵金属催化剂的存在下进行氢化还原后，冷却、结晶，生成对苯二甲酸结晶浆体，从该结晶浆体分离回收精制对苯二甲酸的结晶（一次结晶）和母液（一次母液）的一次分离工序；在对苯二甲酸结晶的存在下，在大气压以下的压力下，通过对分离的母液（一次母液）进行至少一段闪蒸及加热，使其分离成溶剂蒸汽和含有对苯二甲酸结晶的悬浊母液的蒸发工序；从该悬浊母液分离回收含有对苯二甲酸的结晶（二次结晶）的二次分离工序；冷凝所述生成的溶剂蒸汽而生成冷凝水的冷凝工序。

[0021] 此外，其特征在于，在所述蒸发工序中，存在有至少与溶解于一次母液中的对苯二甲酸相当的的量的对苯二甲酸的结晶。 此外，其特征在于，在所述蒸发工序中，通过添加对苯二甲酸结晶而使对苯二甲酸的结晶存在。 此外，其特征在于，在所述蒸发工序中，在大气压以下的压力下通过包含至少一段的闪蒸和加热而产生溶剂蒸汽，不进行回流或进行少量回流（回流比 ≤1）。

[0022] 此外，其特征在于，将所述二次分离工序中回收的二次结晶供给于所述液相氧化反应的供给原料的至少一部分。 此外，其特征在于，将所述冷凝工序生成的冷凝水作为溶解所述粗制对苯二甲酸的水溶剂的一部分或作为清洗精制对苯二甲酸结晶（一次结晶）（一次分离工序）的清洗水的一部分而再使用。 此外，其特征在于，在所述蒸发工序中，在减压下通过一段闪蒸及加热在 40 ～ 80℃的温度下产生溶剂蒸汽。 此外，其特征在于，在所述蒸发工序中，在大气压下通过闪蒸产生溶剂蒸汽后，在减压下通过闪蒸及加热在 40 ～ 80℃的温度下产生溶剂蒸汽。 此外，其特征在于，在所述蒸发工序中，使用约 110℃以下的加热介质来产生溶剂蒸汽。

[0023] 根据本发明，在从一次结晶析出时分离的一次母液析出二次结晶的工序中，可同时冷凝通过对一次母液进行的闪蒸和加热处理而蒸发的蒸汽，大量、廉价地回收杂质含量少的冷凝水。 该冷凝液可再使用于粗制对苯二甲酸的精制，可大幅降低纯水的供给。

[0024] 此外，通过回收来自一次母液的蒸发冷凝水，由于残余的分离排出的二次母液的量的降低和溶解物（杂质）的降低，实现环境负荷的大幅降低。

[0025] 进一步地，由于通过回收来自一次母液的蒸发冷凝水，残留的悬浊母液量大幅地降低，因此改善悬浊结晶的过滤性并且分离时间缩短，改良固液分离时的效率。 因

此，分离回收的二次结晶量增加（换算成对苯二甲酸的溶解量为约 5 重量%），也改善高纯度对苯二甲酸制造的收率和成本。

[0026] 代替作为以往的二次母液的后处理而需要的对大量的该母液进行分馏的蒸馏（回流）负荷，在根据本发明方法的一次母液处理中，通过以较低温（约 110℃以下）的废热能来维持并进行蒸发冷凝，可回收粗制对苯二甲酸的精制用的纯水，可谋求处理费用的大幅降低。

附图说明

[0027] 图 1 为实施本发明方法的一个例子的处理流程。

[0028] 图 2 为本发明的实施例的用于进行模拟的试验装置的概略图。

[0029] 图 3 为模拟试验所得的冷凝水的对甲基苯甲酸的含量与冷凝水的回收量的比例的关系图。

具体实施方式

[0030] 对于本发明实施例中的作为被处理对象的一次母液而言，由于在 130 ～ 160℃（约 2 ～ 5.5Kg/cm^{2}G）下分离生成，因此一次母液中作为该温度的对苯二甲酸的饱和溶液，通常溶解约 0.1 ～ 0.3 重量%的对苯二甲酸，此外以约 0.03 ～ 0.15 重量%的比例溶解有由粗制对苯二甲酸中所含有的 4- 羧基苯甲醛转变而成的对甲基苯甲酸。此外，一次母液回收时的从固液分离机漏出的对苯二甲酸结晶的固体粒子通常以约 0.02 重量%以下的量存在。

[0031] 对于实施本发明所必需的对苯二甲酸结晶的存在量而言，本发明人发现，只要使其以至少相当于在一次母液中溶解的对苯二甲酸量（约 0.1 ～ 0.3 重量%）的量存在就足够了。

[0032] 为此，就实用上而言，使从一次母液的溶解的相当量至该相当量的数倍的量或相对于一次母液达约 1 重量%的量的对苯二甲酸结晶存在，是优选的方法。使约 1 重量%以上的对苯二甲酸结晶存在对降低所生成蒸汽的冷凝水中的对甲基苯甲酸含量是有效的，但出于回收所生成蒸汽的冷凝水而再使用的目的，则不是必须的量。在一次母液的闪蒸及加热处理前供给新的对苯二甲酸的结晶而调整其存在量的方法是可靠的，也可在精制对苯二甲酸结晶的固液分离时使用分离机（分离机增加向一次母液的漏出的结晶量）等进行调整。

[0033] 这里，对于新供给的对苯二甲酸的结晶而言，优选为不增加杂质量（p-tA 等）的、作为高纯度对苯二甲酸而制造的精制对苯二甲酸结晶（PTA）。

[0034] 因此，为了从二次母液回收杂质含量少，尤其是对甲基苯甲酸含量减低的冷凝水，迄今为止一直需要分馏，但在本实施例的方法中发现了使对苯二甲酸的结晶预先存在于一次母液，通过闪蒸及加热使溶剂水蒸发，无需进行回流（回到蒸发容器。）或通过少量回流（回流比为 1 以下）而回收杂质尤其是对甲基苯甲酸含量少的冷凝水的方法。

[0035] 而且发现，通过在大气压以下的压力下进行包含至少一段的压力闪蒸（压カフラッシュ），在最终温度 40 ～ 80℃下加热、蒸发，使其冷凝，由此可得到对甲基苯甲酸含量少的冷凝水。因此在本实施例中，由于通过加热、蒸发而冷凝，由此大幅地降低从

残留的浓缩的悬浊母液所分离的二次母液的量，因此增加析出的对苯二甲酸及对甲基苯甲酸的结晶量，结晶（二次结晶）回收量与现有方法相比增加而回收。

[0036] 因此，即便是在其分离时，通过在一次母液中预先存在的对苯二甲酸结晶，分离结晶量（二次结晶）也增加，还可以看出改善了生成的悬浊母液的过滤速度。即，认为对于该悬浊母液的分离而言，虽然以澄清过滤为目的，但对苯二甲酸结晶的存在成为预涂助滤剂（プレコート）材料（促进过滤的过滤助剂）的主体进料（ボディーフィード）、过滤速度被改善。因此，再加上二次母液量的降低，二次结晶的分离所需要的时间大幅缩短。

[0037] 此外，以往在二次母液的蒸发处理中在溶剂蒸汽蒸发的同时伴随有对甲基苯甲酸蒸汽、需要蒸馏（回流）精制的冷凝水的回收，即便是如此，根据在一次母液中使对苯二甲酸预先存在的本实施例，通过向添加、存在的对苯二甲酸结晶粒子的杂质吸附，认为更加地固定化了对甲基苯甲酸从而抑制对甲基苯甲酸蒸汽的产生。因此，在本实施例中，在通过一次母液的加热、蒸发而浓缩时，通过无需蒸发冷凝水的回流的蒸发，或通过少量回流，即可回收对甲基苯甲酸含量少的冷凝水。

[0038] 因此，通过一次母液的闪蒸及由加热导致的蒸发，回收冷凝水中的对甲基苯甲酸含量由于对苯二甲酸结晶的存在，无需冷凝水的回流（通过蒸发）而大幅地降低（约1/5～1/10），虽然其含量也根据该溶剂水的蒸发比例而不同，但可达一次母液的约90重量％作为冷凝水而大量地回收，基本上可有效的利用。

[0039] 此外通过少量回流（回流比1以下的量）冷凝水，进一步地大幅降低对甲基苯甲酸含量，可回收、再利用大部分的溶剂水。因此，降低二次母液的量并且增加二次结晶的析出量，处理分离的二次母液的环境负荷也大幅低降低。

[0040] 进一步地，作为在大气压以下对其闪蒸及加热、使其蒸发的加热介质，尤其是在减压下为了使40～80℃的悬浊母液加热蒸发，已知可有效利用来自高纯度对苯二甲酸制造工艺以及其他的石油化学工艺的大量地排出的废蒸汽（约0.05Kg/cm^{2}G、约110℃蒸汽）等的废热能。因此作为使之蒸发的加热介质无需制造新的加热介质、可实现能量的省力化。

[0041] 如上所述，根据使对苯二甲酸结晶存在于一次母液的方法，通过伴随蒸发或少量回流（回流比＝0～1）的闪蒸或使其加热蒸发而浓缩，可更高速地分离回收分离性能经改善的所含有的有机物结晶（对苯二甲酸、p-tA）来有效利用，因此可回收杂质含量尤其是对甲基苯甲酸的含量更为降低的冷凝水。因此，其为可大幅地降低粗制对苯二甲酸的精制所需的纯水的新的使用量的方法。因此，可实现由于二次母液量大幅降低而降低环境处理负荷的封闭系统。

[0042] 在实施本实施例时，将粗制对苯二甲酸溶解于高温、高压的水，在贵金属催化剂的存在下进行氢化还原处理，所述粗制对苯二甲酸来自起始于在醋酸溶剂中、在氧化催化剂的存在下液相氧化对二甲苯的工序的粗制对苯二甲酸的制造工序，之后经过通过多段闪蒸冷却而冷却至130～160℃的温度而生成精制对苯二甲酸的结晶浆体的工序（未图示），将该浆体供给于固液分离机（图1的固液分离机1）。

[0043] 在图1所示的实施本发明的方法的处理流程中，显示了以用固液分离机1分离上述精制对苯二甲酸的结晶浆体的工序为出发点，从作为分离所得的一方的精制对苯二甲

酸的一次结晶制造精制对苯二甲酸结晶（粉体）的流程以及处理作为同时分离的另一方的分离母液（一次母液）的本实施例方法的流程。

[0044] 首先，对于经过未示出的工序的 130 ～ 160℃的结晶浆体而言，在约 2 ～ 5.5Kg/cm^{2}G 的加压下用固液分离机 1 进行固液分离，将作为分离的一方的结晶用加热至相同温度（加热器 E-1）的加温清洗水再浆体化，在浆体调制槽 2 进行结晶清洗后移送至浆体供给槽 3。 然后，进行如下方法：再次用固液分离机 4 分离，得到精制对苯二甲酸的湿润结晶（一次结晶）后，用干燥机 5 进行干燥而制造高纯度对苯二甲酸（精制对苯二甲酸 PTA）。

[0045] 另一方面，从固液分离机 1 排出分离母液（一次母液），大约在分离温度（130 ～ 160℃）下，先贮存于一次母液槽 6 中，成为本实施例的处理方法的出发母液。 这里，如前所述，一次母液中通常溶解有约 0.1 ～ 0.3 重量％的对苯二甲酸以及约 0.03 ～ 0.15 重量的对甲基苯甲酸，此外作为从固液分离中漏出的固体成分（对苯二甲酸成分），沉淀物通常存在约 0.02 重量％以下的量。

[0046] 在处理该母液时，在浆体调制槽 8 中预先调制对苯二甲酸的水性浆体。 对调制的比例而言，使其为 10 ～ 30 重量％的对苯二甲酸的浓度，成为可顺畅地移送的浆体浓度。 调制而成的对苯二甲酸对于性状、粒径而言没有限定，但优选使用精制的高纯度对苯二甲酸（PTA）。

[0047] 接着，将在加压（约 2 ～ 5.5Kg/cm^{2}G）下的一次母液槽 6 的一次母液供给于常压下（ATM）的闪蒸槽 7，闪蒸一次母液，使溶剂水蒸发而冷却至约 100℃。 同时，从晶体调制槽 8 供给调制结晶浆体，在一次母液的闪蒸中使对苯二甲酸结晶共存。 此时对苯二甲酸的量假定为与在一次母液中溶解的对苯二甲酸量（0.1 ～ 0.3 重量％）至少相当的量～该相当量的数倍的量而供给，供给相对于一次母液达约 1 重量％的对苯二甲酸结晶。

[0048] 但是，只要固液分离时漏出的固体成分的对苯二甲酸以溶解的相当量以上的量存在，即可不供给调制的对苯二甲酸浆体而实施上述闪蒸。 此外，只要是对苯二甲酸结晶的供给以粉体直接顺畅地供给于闪蒸槽 7，就没有必要特别地以浆体状态供给。

[0049] 在闪蒸槽 7 中蒸发的溶剂蒸汽经冷凝器 E-3 冷凝，作为回收冷凝水而贮存于冷凝水贮存槽 10 中。 该回收冷凝水作为粗制对苯二甲酸的溶解水、作为精制对苯二甲酸固液分离时的清洗水的一部分，作为粗制对苯二甲酸的精制用水而有效使用。

[0050] 接着，将闪蒸槽 7 的悬浊母液（常压、100℃）通过减压泵供给于与冷凝水槽 11 连通且调整为减压下（-700 ～ -400mmHg）的闪蒸槽 9，对其闪蒸并且使其冷却（约 40 ～ 80℃）。 同时通过加热器 E-5 加热减压下的悬浊母液，蒸发溶剂水而浓缩。 该悬浊母液的加热也可通过设置于始于闪蒸槽 7 的移送管线的加热器来进行。 作为加热介质，使用约 110℃以下的温度的介质，优选使用与闪蒸槽 7 的悬浊母液（40 ～ 80℃）的温度差大的加热器 E-5 来加热。

[0051] 闪蒸槽 9 中蒸发的蒸汽在冷凝器 E-4 中冷凝，捕集于冷凝水槽 11。 此时可使部分冷凝器 E-6 运行（通入冷却水），使蒸发蒸汽的一部分回流至蒸发槽 9，对于生成的冷凝水中的杂质（对甲基苯甲酸）含量的降低是优选的。 因此，采用多重功效式的蒸发法来进行浓缩是优选的。

[0052] 在冷凝水槽 11 中捕集的冷凝水移送至冷凝水贮存槽 10，与来自闪蒸槽 7 的冷

凝水混合，作为回收水循环使用于粗制对苯二甲酸的精制。这里，该用于精制的循环水中，为了作为精制对苯二甲酸结晶的固液分离的清洗水而使用，优选对甲基苯甲酸的含量为约 10ppm 以下，更优选为约 5ppm 以下。此外，作为粗制对苯二甲酸的溶解水，优选对甲基苯甲酸的含量为约 20ppm 以下，更优选为约 10ppm 以下。

[0053] 对于冷凝水的回收，即一次母液的浓缩而言，虽然通过提高其浓缩度，存在增加回收冷凝水中的对甲基苯甲酸的含量的倾向，但在本实施例中即使浓缩至 10％左右，浓缩水的对甲基苯甲酸的含量也没有大幅增加，可进行浓缩。因此，可回收一次母液的溶剂水的约 90 重量％。通过由部分冷凝生成的冷凝水的回流降低对甲基苯甲酸的含量，回收约 90 重量％的冷凝水是确实的。

[0054] 这里，也可省略 (bypass) 闪蒸槽 7，仅通过闪蒸槽 9 一段在减压下 (-700 ～ -400mmHg) 使其闪蒸，同时在 40 ～ 80℃的温度下进行加热蒸发。当然要供给来自浆体调制槽 8 的对苯二甲酸浆体。此外在本实施例中，通过闪蒸及加热导致的蒸发蒸汽的导入优选以导入于闪蒸槽 7 及 9 的液面下的方式进行。

[0055] 接着，在闪蒸槽 9 中浓缩而大幅减少的悬浊母液通过过滤器 12 而固液分离，分离为二次结晶和二次母液。在闪蒸槽 7 及 9 中分别析出的悬浊物（结晶）由于对甲基苯甲酸含量多且为微粒状，因此分离的二次结晶为具有粘着性的难过滤性的滤饼。因此，在过滤中使用加压式的澄清过滤器是优选的，优选使用压滤机、Fundabac filter（石川岛播磨重工业（株）制）、Cricket filter（月岛机械（株）制）等过滤器。

[0056] 此外，分离的二次母液排进二次母液槽 13，进行废水处理，通过蒸发、浓缩，其量大幅低降低，通过减压下的冷却 (40 ～ 80℃) 溶解的杂质量也降低。例如对苯二甲酸的溶解量为约 0.03 重量％以下，对甲基苯甲酸的溶解量为约 0.04 重量％以下的量，环境负荷量大幅地降低，在废弃处理时，量上也好、质上也好，大幅地降低了处理负荷。

[0057] 为了更具体地例示本实施例的方法，模拟的试验结果如下所示。这里，本实施例的方法不限定为下述的模拟方法。作为用于模拟处理对苯二甲酸精制母液的方法而使用的实验装置，示于图 2 的概略图。

[0058] 作为闪冷槽将 20L 的带有搅拌机的高压釜（闪蒸和浓缩槽）A 设置于恒温水槽（约 100℃ ）31 中，上部配管 24 连通冷凝冷却器 C1、C2、阀 V3、冷凝液接收槽 D 以及水滴收集器 E，通过配管 25、26、28 连接至真空泵 F。高压阀 A 的内压（冷凝液接收槽 D 的压力计 PI) 控制通过安装于收集器 E 的控制阀 V4 进行压力调整（大气压及减压）。

[0059] 一次母液的供给从高纯度对苯二甲酸制造装置的一次母液槽（未示出）通过流量计 M 以及配管 21，由阀 V1 调整流量，供给于高压阀 A 并被闪蒸。然后，在带有搅拌机的浆体调制槽 G 中调制的约 20 重量％的对苯二甲酸结晶的水性浆体由定量注入器 H 通过配管 29 间隔地注入一定量。定量注入器 H 为通过安装于定量筒的阀操作、用加压气体间隔地气动输送注入一定容量（约 6ml) 的浆体的方式。

[0060] 对于由闪蒸冷却形成的高压釜 A 内的残留的冷却悬浊液而言，通过阀 V2（全开），高压釜 A 内的液面根据配管 22 的水平调整、通过配管 22 排到带有搅拌机的悬浊液贮存槽 B 中。通过设置于其底部的配管 23、阀 V6 适时地排出悬浊母液。这里，闪蒸压力在大气压 (ATM) 下实施时，悬浊液贮存槽 B 及配管 22 的出气孔 (vent) 是大气压，闪蒸压力为减压时，这些出气孔通过配管 30（虚线）连接于收集器 E，使悬浊液贮存槽 B 及

配管 22 为与闪蒸压力等压。

[0061] 另一方面，在闪蒸及加热、浓缩中，在不回流蒸发蒸汽的冷凝水时，蒸发蒸汽通过配管 24、没有通冷却水的冷凝冷却器 C1、冷凝冷却器 C2（通水）以及配管 25（阀 V3 全开），作为蒸发冷凝水收纳进冷凝液接收槽 D 并计量。此外，在回流冷凝水时，调节冷凝冷却器 C1 的通水量，作为部分冷凝器而使用，冷凝水收纳进冷凝液接收槽 D 并计量。因此，计算测量一定加热下的向冷凝液接收槽 D 的冷凝水的收纳时间，计算回流比。

[0062] 这里，配管 25 安装有试样管 S，通过由阀 V3 的关闭导致的向试样管 S 送入的阀操作，提取闪蒸或浓缩中的冷凝水（约 100ml），用于分析对甲基苯甲酸的含量。对于浓缩了的高压釜 A 内的悬浊母液而言，使用带有保温槽的 110Φ 的布氏漏斗设备（未示出），在压力 390mmHg 下进行减压抽滤，进行过滤速度的计算测量以及滤饼的分析以用于比较。

[0063] 实施例 1

[0064] 将来自于高纯度对苯二甲酸制造装置的一次母液槽的高温、高压（约 145℃、约 3Kg/cm^{2}G）的一次母液，由阀 V1 调整为约 500ml/min 的比例（流量计 M），直接导入到高压釜 A 的液体中，在大气压下（ATM）使其闪蒸。同时用定量注入器 H 以 1 分钟的间隔通过配管 29 将约 6ml 的 20％重量的对苯二甲酸的浆体注入到一次母液的送入配管 21。

[0065] 使其闪蒸约 1 小时（无回流），结果是从冷凝液接收槽 D 可以约 41ml/min 的比例得到冷凝水（相对于一次母液为 8.2 重量％）。该蒸发冷凝水中的对甲基苯甲酸 (para-toluylic acid) 的含量为 2.1ppm。这里，相对于在 145℃的一次母液中溶解 0.17 重量％的对苯二甲酸（对苯二甲酸的溶解度 0.17gr/100gr 水），20 重量％的对苯二甲酸的水性浆体的供给 (6ml/min)，使对苯二甲酸结晶以 0.26 重量％存在。因此，使溶解的对苯二甲酸相当量的约 1.5 倍量的对苯二甲酸结晶存在。

[0066] 比较例 1

[0067] 在实施例 1 的方法中，停止来自定量注入器 H 的对苯二甲酸的水性浆体的注入 (V7 关闭)，与实施例 1 同样地，得到蒸发冷凝水。该冷凝水中的对甲基苯甲酸的含量为 9.5ppm。

[0068] 实施例 2

[0069] 一次母液的导入及对苯二甲酸浆体的注入与实施例 1 同样地进行，将高压釜 A 内压力维持在 150mmHg 的减压下、将温度维持在约 60℃，与实施例 1 同样地实施闪蒸冷却。此时，从冷凝液接收槽 D 得到 102ml/min 的比例的蒸发冷凝水（相对于一次母液为 20.4 重量％），对甲基苯甲酸的含量为 2.7ppm。

[0070] 比较例 2

[0071] 停止实施例 2 中的对苯二甲酸的水性浆体的注入 (V7 关闭）而进行。此时的蒸发冷凝水中的对甲基苯甲酸含量为 19ppm。

[0072] 实施例 3

[0073] 在实施例 2 的闪蒸完成后，关闭 V1 及 V2（停止一次母液的注入及悬浊母液的排出），将高压釜 A 内压力维持在 150mmHg、将温度维持在约 60℃，不回流高压釜内的悬浊母液的蒸发蒸汽而进行蒸发、浓缩（冷凝冷却器 C1 不通冷却水）。

[0074] 蒸发的冷凝水收纳于冷凝液接收槽 D 并且计算测量，在本浓缩开始后馏出 5.6L

冷凝水的量，之后从试样管 S 中提取约 100ml 冷凝水。 试样冷凝水的对甲基苯甲酸的含量为 4.3ppm。 这里，由于实施例 2 闪蒸完成后的高压釜 A 内残留的悬浊母液的容量从液面水平开始为约 15L，因此闪蒸完成后，浓缩为约 63 重量%（得到约 37 重量%的冷凝水）。

[0075] 实施例 4

[0076] 接着实施例 3，进一步不进行回流，蒸发、浓缩高压釜 A 内的悬浊母液，浓缩开始后（实施例 2 闪蒸完成后）馏出 11.2L 蒸发冷凝水（从实施例 3 开始馏出 5.6L），之后提取试样管 S 中的冷凝水（约 100ml），试样冷凝水中的对甲基苯甲酸的含量为 9.7ppm。这里，闪蒸完成后，浓缩为约 25 重量%（得到约 75 重量%的冷凝水）。

[0077] 实施例 5

[0078] 接着实施例 4，进一步不进行回流，蒸发、浓缩高压阀 A 内的悬浊母液，浓缩开始后（实施例 2 闪蒸完成后）馏出 13L 蒸发冷凝水（从实施例 4 开始馏出 1.8L），之后从试样管 S 中提取冷凝水（约 100ml），冷凝水中的对甲基苯甲酸的含量为 16ppm。 这里，闪蒸终了后，浓缩为约 13 重量%（得到约 87 重量%的冷凝水。 ）。 此外，从母液的导入量换算浓缩为约 11 重量%。

[0079] 另一方面，提取 200ml 的高压釜 A 的残留母液（悬浊液），通过过滤设备，使用滤纸 (5C) 进行过滤试验。 此时的过滤所需要时间为 46 秒。 此外滤纸上的滤饼的对苯二甲酸量及对甲基本甲酸含量分别为 9.1 重量%、2.4 重量%。

[0080] 比较例 3

[0081] 在比较例 2 的闪蒸完成后，与实施例 3 同样地，浓缩高压釜 A 内的悬浊母液，在冷凝液接收槽 D 中馏出 5.6L 的冷凝水，之后与实施例 3 同样地，提取冷凝水试样。 试样冷凝水中的对甲基苯甲酸含量为 31ppm。

[0082] 比较例 4

[0083] 接着比较例 3，进一步不进行回流，蒸发、浓缩高压釜 A 内的悬浊母液，馏出 11.2L 蒸发浓缩水（比较例 2 的闪蒸完成后），之后与实施例 3 同样地，提取试样（约 100ml）。 试样冷凝水中的对甲基苯甲酸含量为 69ppm。

[0084] 比较例 5

[0085] 接着比较例 4，进一步不进行回流，蒸发、浓缩高压釜 A 内的悬浊母液，馏出 13L 蒸发浓缩水（比较例 2 的闪蒸完成后），之后与实施例 3 同样地，提取试样（约 100ml）。 试样冷凝水中的对甲基苯甲酸含量为 146ppm。 提取 200ml 的高压釜 A 的残留母液（悬浊液），与实施例 5 同样地进行过滤。 此时的过滤所需的时间为 432 秒。 此外，滤纸上滤饼的对苯二甲酸含量及对甲基苯甲酸含量分别为 5.5 重量%、3.2 重量%。

[0086] 实施例 6

[0087] 一次母液的导入及对苯二甲酸浆体的注入与实施例 1 同样地进行，将高压釜 A 内压力维持在 150mmHg、将温度维持在约 60℃，与实施例 1 同样地实施闪蒸冷却（实施例 2 的再现）。 此时，冷凝液接收槽 D 可以 101ml/min 的比例得到的蒸发冷凝水（相对于一次母液为 20.2 重量%），对甲基苯甲酸的含量为 2.5ppm。

[0088] 之后，关闭 V1 及 V2（停止一次母液的导入以及悬浊母液的排出），向冷凝冷却器 C1 通入冷却水，进行由部分冷凝导致的冷凝水的回流，将高压釜 A 内的压力维持在

150mmHg、将温度维持在约 60℃，进行高压釜内的悬浊母液的浓缩。 在将 5.6L 冷凝水收纳到冷凝液接收槽D后，与实施例3同样地提取试样，试样冷凝水中的对甲基苯甲酸的含量为 2.6ppm。 此时向冷凝液接收槽 D 收纳 5.6L 冷凝水的时间需要实施例 3 的 1.46 倍的时间。 因此，在冷凝冷却器 C1 中进行了相当于 0.46 回流比的部分冷凝。

[0089] 实施例 7

[0090] 接着实施例 6，向冷凝冷却器 C1 通冷却水，进行由部分冷凝导致的冷凝水的回流，进一步对高压釜 A 内的悬浊母液进行浓缩、进一步使 5.6L 冷凝水收纳于冷凝液接收槽 D，之后与实施例 4 同样地，提取试样，试样冷凝水中的对甲基苯甲酸的含量为 13.99ppm。 此时向冷凝液接收槽 D 收纳 5.6L 冷凝水的时间需要实施例 4 的 1.58 倍的时间。 因此，在冷凝冷却器 C1 中进行相对于 0.58 回流比的部分冷凝。

[0091] 实施例 8

[0092] 接着实施例 7，向冷凝冷却器 C1 通冷却水，进行由部分冷凝导致的冷凝水的回流，进一步对高压釜 A 内的悬浊母液进行浓缩、进一步使 1.8L 冷凝水收纳于冷凝液接收槽 D，之后与实施例 5 同样地，提取试样，试样冷凝水中的对甲基苯甲酸的含量为 4.5ppm。 此时向冷凝液接收槽 D 收纳 1.8L 冷凝水的时间需要实施例 5 的 1.68 倍的时间。 因此，在冷凝冷却器 C1 中进行相对于 0.68 回流比的部分冷凝。 与实施例 5 同样地，进行 200ml 高压釜 A 的残留母液（悬浊母液）的过滤试验，过滤所需要的时间为 52 秒。 此外，滤饼的对苯二甲酸及对甲基苯甲酸的含量为 9.0 重量%、2.6 重量%。

[0093] 图 3 显示模拟试验所得的冷凝水的对甲基苯甲酸的含量 (ppm) 与冷凝水回收量 (wt%) 的关系。用不回流时的通过闪蒸及加热蒸发的存在有对苯二甲酸 (PTA) 结晶的滤饼（△实线）和不存在时的滤饼（▲虚线）以及冷凝了产生的蒸汽的一部分而实施了回流（回流比 1 以下）时的存在有对苯二甲酸结晶的滤饼 (* 单点划线）进行比较。 这里闪蒸及加热蒸发而形成的各自的滤饼的冷凝水的对甲基苯甲酸含量以冷凝水的回收量进行了图示。

[0094] 符号说明

[0095] 1、4：固液分离机；2、8：浆体调整槽；3：浆体供给槽；5：干燥机；6：一次母液槽；7、9：闪蒸槽；10：冷凝水贮存槽；11：冷凝水槽；12：过滤器；13：二次母液槽；E-1、E-5：加热器；E-3、E-4：冷凝器；E-6：部分冷凝器；A：高压釜（闪蒸和浓缩槽）、B：悬浊液贮存槽；C：（冷凝）冷却器；D：冷凝液接收槽；E：收集器；F：真空泵；G：浆体调整槽；H：定量注入器；M：流量计；S：试样管；V：阀；P1：压力计；TI：温度计。

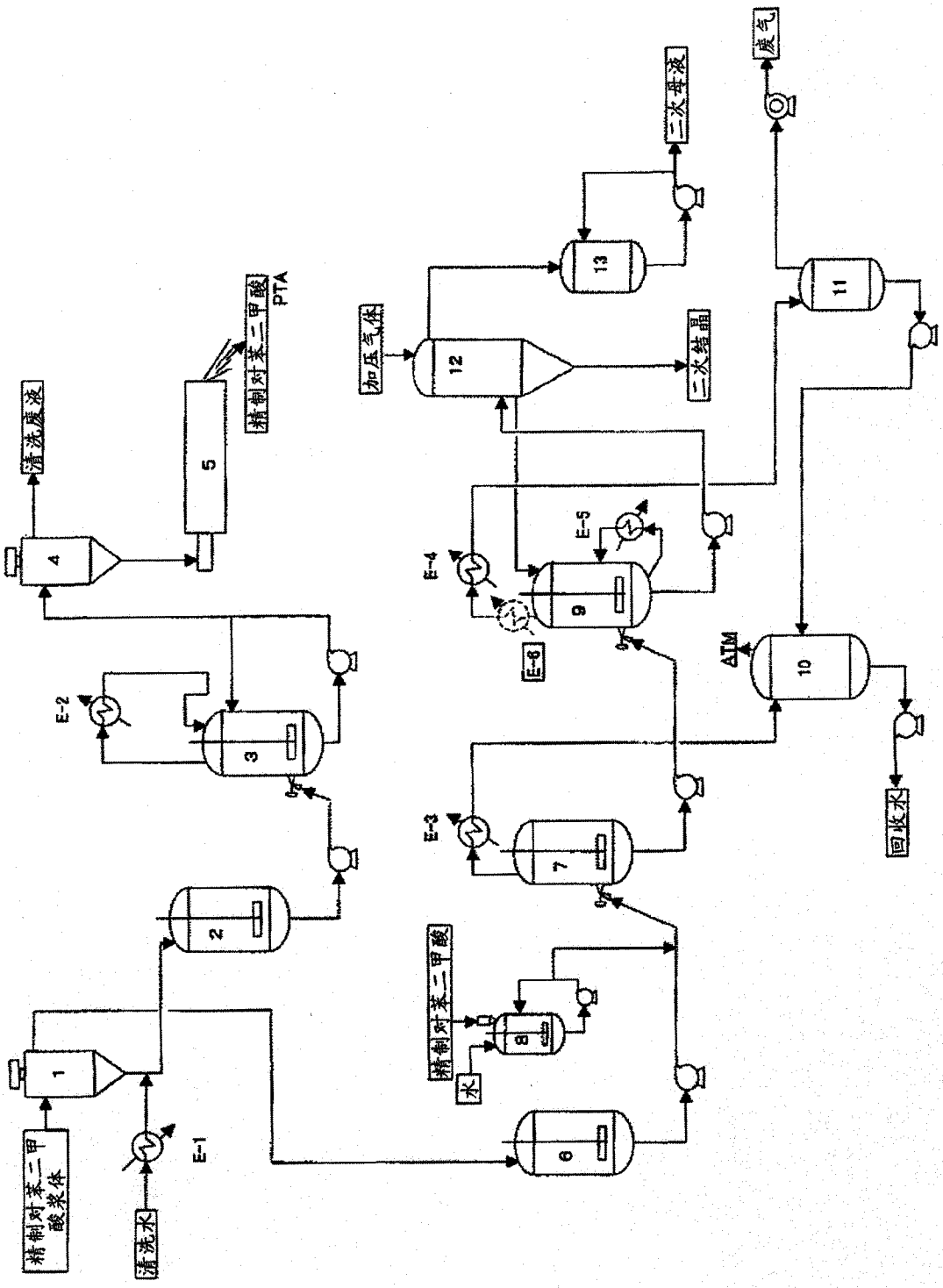

精制对苯二甲酸浆体
清洗水
E-1
1
2
3
E-2
4
清洗废液
5
精制对苯二甲酸 PTA
6
精制对苯二甲酸
水
8
7
E-3
9
E-4
E-5
E-6
加压气体
12
13
三次母液
二次结晶
废气
11
ΔTM
10
回收水

图 1

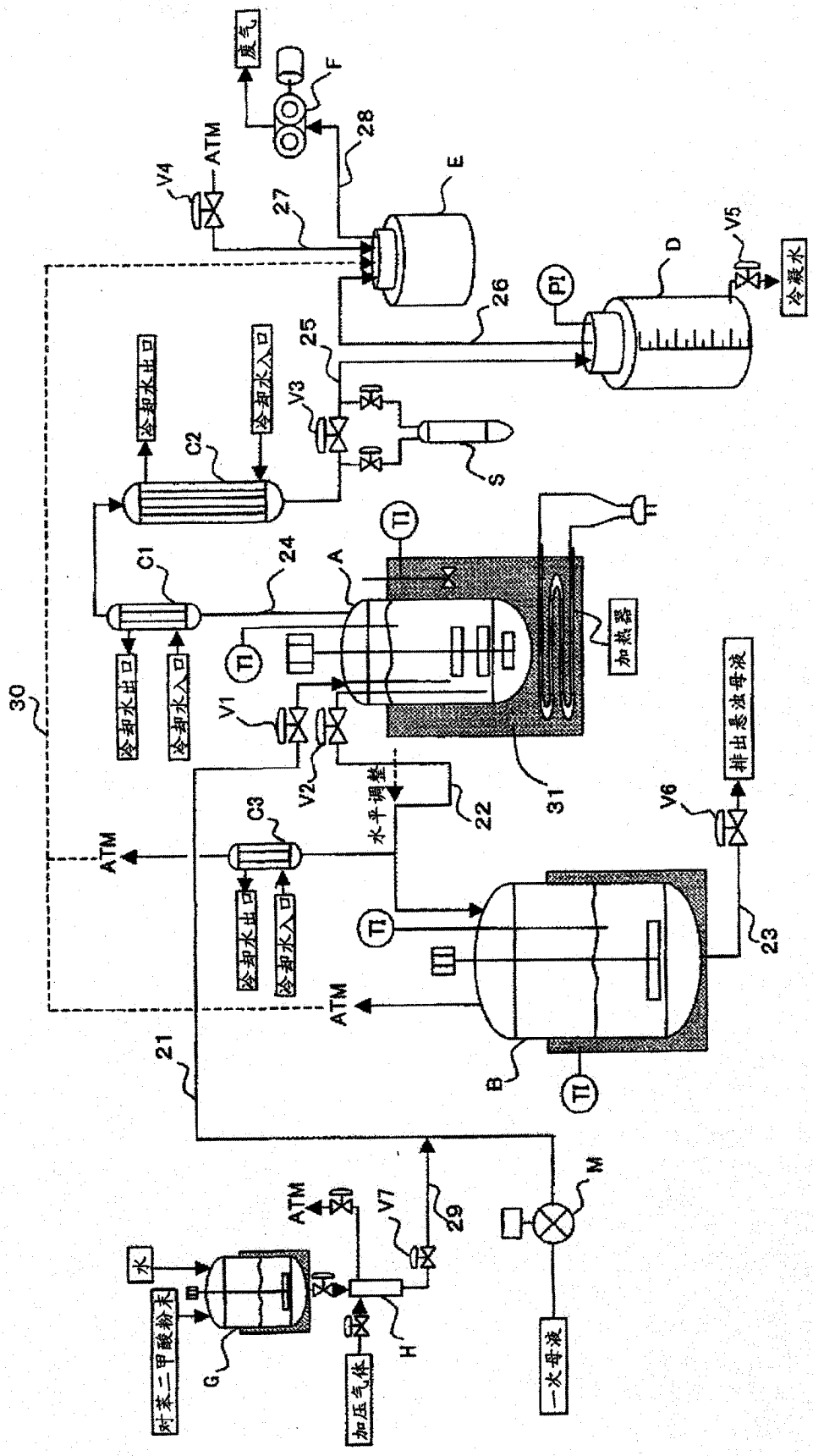

废气
F
28
ATM
V4
27
E
V5
冷凝水
D
PI
26
25
冷却水出口
冷却水入口
V3
C2
S
TI
C1
24
A
加热器
30
冷却水出口
冷却水入口
V1
V2
水平调整
22
31
C3
ATM
V6
排出悬浊母液
23
ATM
TI
21
B
TI
M
ATM
V7
29
水
对苯二甲酸粉末
G
H
加压气体
一次母液

图 2

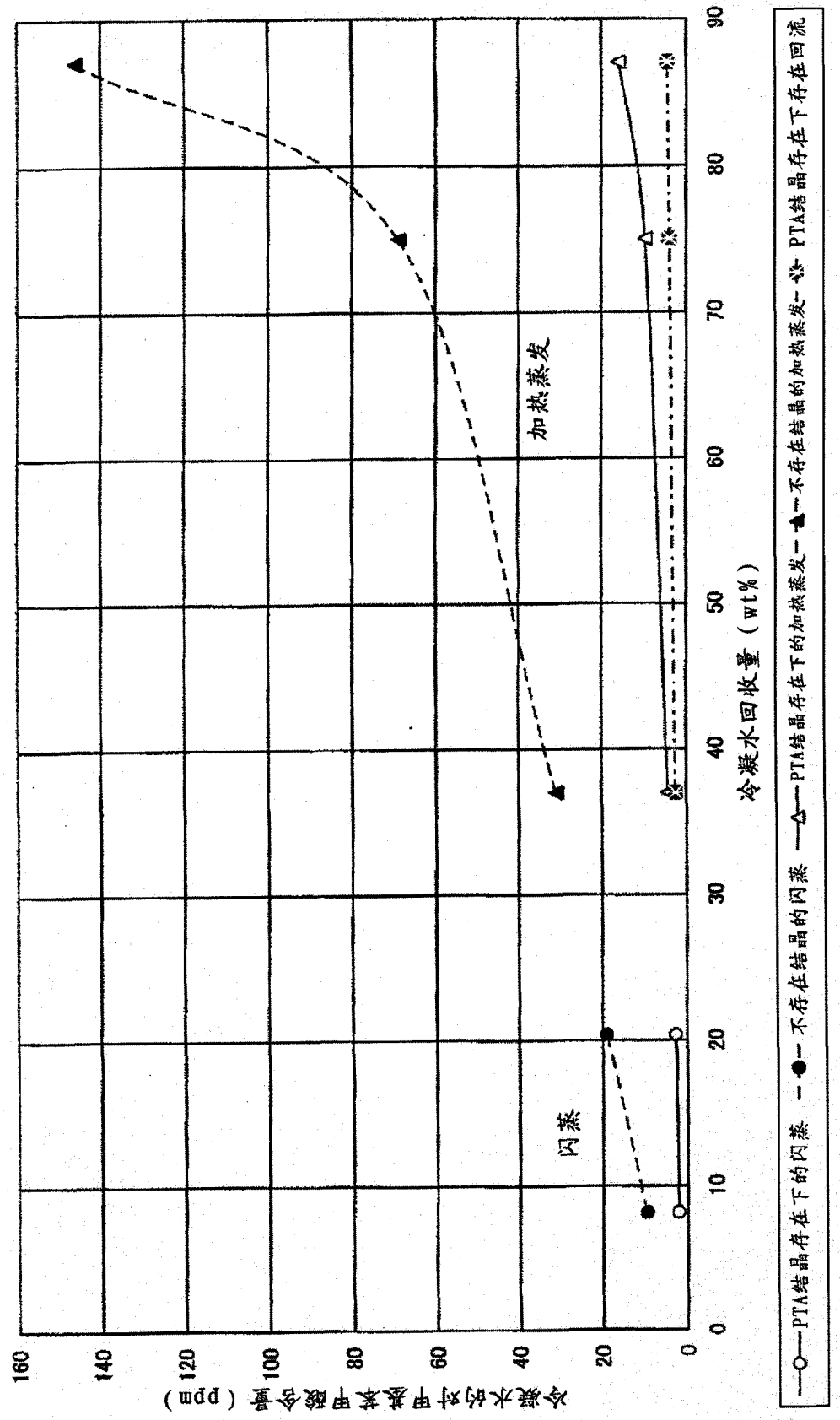

冷凝水的对甲基苯甲酸含量（ppm）
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
冷凝水回收量（wt%）
闪蒸
加热蒸发
PTA结晶存在下的闪蒸
不存在结晶的闪蒸
PTA结晶存在下的加热蒸发
不存在结晶的加热蒸发
PTA结晶存在下存在回流

图 3